GUIDE PYTHON — MODULE 04

Communication assistée et automatisation progressive

Comprendre Python sans complexité • Observer • Manipuler • Contrôler • Prouver

Projet	CHALLENGE 100 JOURS — FORMATION IA PRATIQUE
Cadre	LAB-NUMÉRIQUE-IA — Module 04 — Séance 13
Statut	V1 — À VALIDER PAR LE PILOTE HUMAIN

CHALLENGE 100 JOURS

MODULE 04

SÉANCE 13 — PYTHON

LN-IA

PRÉSENTER PYTHON SANS COMPLEXITÉ

Ce que le candidat doit comprendre aujourd'hui dans la méthode LN-IA.

Objectif

Comprendre le rôle de Python dans la communication assistée et l'automatisation progressive, sans entrer dans une programmation complexe.

13 · COMPRENDRE → 14 · MANIPULER → 15 · APPROFONDIR → 16 · PRODUIRE

CONCEPTS → ATELIER → CONCEPTS → ATELIER

PYTHON DANS LA MÉTHODE LN-IA

INFORMATIONS → INSTRUCTIONS → RÈGLE SIMPLE → RÉSULTAT → CONTRÔLE HUMAIN → LIVRABLE

Python exécute. L'humain observe, corrige et décide.

CE QUE PYTHON EST

- Un langage qui exécute des instructions.
- Un moteur simple pour transformer des informations.
- Un outil pour appliquer une règle ou un gabarit.
- Un support d'automatisation locale et contrôlée.

CE QUE PYTHON N'EST PAS AUJOURD'HUI

- Pas un cours de programmation avancée.
- Pas une obligation de mémoriser la syntaxe.
- Pas un outil d'envoi automatique.
- Pas un remplaçant du jugement humain.

CE QUE LE CANDIDAT DOIT SAVOIR

1. Python reçoit des informations.
2. Python applique une instruction ou une règle.
3. Python peut assembler un message simple.
4. Python affiche un résultat à observer.
5. Le résultat reste un brouillon tant qu'il n'est pas validé.

LES MOTS-CLÉS À COMPRENDRE

- **Variable** — une boîte nommée qui conserve une information.
- **Instruction** — ce qu'on demande à la machine de faire.
- **Gabarit** — une structure réutilisable.
- **Condition** — une règle du type si... alors...
- **Résultat** — la sortie affichée.
- **Brouillon** — une version à relire.

EXEMPLE SIMPLE

```
projet = "Mini-guide de révisions"
public = "les étudiants"
action = "Répondez GUIDE"

message = f"{projet} s'adresse à {public}. {action}"
print(message)
```

projet, public et action = informations

message = assemblage

print = affichage du résultat

Le candidat observe la logique, il ne mémorise pas le code par cœur.

LIEN AVEC JUPYTER

- Python exécute les instructions.
- Jupyter montre les étapes.
- L'humain relit et corrige.

À LA FIN DE LA SÉANCE 13, JE PEUX...

- [x] Expliquer Python avec des mots simples.
- [x] Reconnaître une variable et un gabarit.
- [x] Lire un exemple très court.
- [x] Comprendre le lien entre information, instruction et résultat.
- [x] Dire pourquoi le contrôle humain reste central.

PRÉPARATION DE LA SÉANCE 14 — MANIPULER

Pour la prochaine étape : choisir des informations non sensibles, préciser un public, définir une action et préparer une version humaine courte.

ATELIER LN-IA
LE LIVRABLE PROUVE.

V1 — À VALIDER

Sommaire opérationnel

1. Pourquoi Python dans le Module 04 ?
2. Ce que Python est — et ce qu'il n'est pas
3. Le modèle LN-IA : information → instruction → résultat
4. Les notions essentielles à connaître
5. Exemple guidé : du projet au message
6. Python et Jupyter : deux rôles complémentaires
7. Automatisation légère et contrôlée
8. Sécurité, limites et responsabilité humaine
9. Questions fréquentes des candidats
10. Activités pédagogiques de la Séance 13
11. Préparation de la Séance 14 — MANIPULER
12. Livrables, preuves et grille de validation

MESSAGE CENTRAL

Python n'est pas présenté comme un cours de programmation avancée. Il est présenté comme un moteur qui reçoit des informations, applique une règle simple et affiche un résultat. L'humain observe, corrige et décide.

1. Pourquoi Python dans le Module 04 ?

Le Module 04 transforme les informations d'un projet en communications adaptées. Python intervient lorsque le candidat doit appliquer une règle simple, répéter une transformation ou assembler plusieurs éléments sans perdre le contrôle du processus.

Dans la Séance 13, l'objectif n'est pas d'apprendre à programmer. Le candidat découvre la logique générale : une information entre, une instruction agit, un résultat apparaît, puis l'humain vérifie.

INFORMATIONS	INSTRUCTIONS	RÈGLE SIMPLE	RÉSULTAT	CONTRÔLE HUMAIN

Python exécute. Jupyter montre. L'humain contrôle. Le livrable prouve.

2. Ce que Python est — et ce qu'il n'est pas

CE QUE PYTHON EST	CE QUE PYTHON N'EST PAS AUJOURD'HUI
✓ Un langage qui exécute des instructions.	✕ Pas un cours de programmation avancée.
✓ Un moteur simple pour transformer des informations.	✕ Pas une obligation de mémoriser la syntaxe.
✓ Un outil pour appliquer une règle ou un gabarit.	✕ Pas un outil d'envoi automatique.
✓ Un support d'automatisation locale et contrôlée.	✕ Pas un remplaçant du jugement humain.

3. Le modèle LN-IA : information → instruction → résultat

Python est introduit comme une chaîne de transformation lisible. Le candidat doit pouvoir raconter ce qui se passe avec ses propres mots.

Étape	Question à poser	Rôle dans le processus
1. Information	Quelles données sont utiles ?	Fournir les éléments vrais du projet.
2. Variable	Comment nommer chaque élément ?	Conserver une information dans une boîte nommée.
3. Instruction	Que doit faire la machine ?	Exécuter une action précise.
4. Gabarit	Comment assembler les éléments ?	Réutiliser une structure commune.
5. Résultat	Qu'est-ce qui est affiché ?	Produire une sortie observable.

Point de contrôle : un résultat automatique reste un brouillon tant qu'il n'a pas été relu et validé.

4. Les notions essentielles à connaître

Notion	Explication accessible	Exemple
Variable	Une boîte nommée qui conserve une information.	public = "les étudiants"
Instruction	Une action demandée à la machine.	print(message)
Gabarit	Une structure réutilisable avec des emplacements.	f"{projet} s'adresse à {public}."
Condition	Une règle du type "si… alors…".	if len(message) > 400:
Résultat	La sortie produite par le programme.	Texte affiché dans Jupyter
Brouillon	Une version provisoire à relire.	Statut : À RELIRE

5. Exemple guidé : du projet au message

Exemple fil rouge : un mini-guide destiné aux étudiants. Le but est d'observer la logique, pas de mémoriser le code.

```
projet = "Mini-guide de révisions"
public = "les étudiants"
action = "Répondez GUIDE pour en savoir plus."

message = f"{projet} s'adresse à {public}. {action}"
print(message)
```

Lecture en langage naturel :

- **projet, public et action :** sont des informations conservées dans des variables.
- **message = … :** assemble les informations dans un gabarit.
- **print(message) :** affiche le résultat.
- **relecture humaine :** vérifie le sens, le ton et la conformité.

6. Python et Jupyter : deux rôles complémentaires

Élément	Rôle	Image mentale
Python	Exécute les instructions et produit un résultat.	Le moteur
Jupyter	Montre le code, les étapes, les résultats et les corrections.	Le cahier de laboratoire
Humain	Choisit, observe, corrige, valide et classe.	Le pilote

Organisation type d'un notebook guidé :

13. Cellule 1 — Mes informations
14. Cellule 2 — Mon message source
15. Cellule 3 — Mes variantes
16. Cellule 4 — Mes contrôles
17. Cellule 5 — Ma correction humaine
18. Cellule 6 — Mon enregistrement local

7. Automatisation légère et contrôlée

Dans le Module 04, automatiser signifie appliquer une règle simple plusieurs fois dans un environnement local. Cela ne signifie pas diffuser ou publier automatiquement.

AUTOMATISATION ACCEPTÉE	AUTOMATISATION EXCLUE
✓ Assembler un message à partir de variables.	✕ Envoyer des messages à des contacts réels.
✓ Comparer plusieurs variantes.	✕ Publier sans validation humaine.
✓ Contrôler une longueur indicative.	✕ Connecter une API ou un compte.
✓ Enregistrer localement un brouillon.	✕ Utiliser des données sensibles.

Exemple de condition simple :

```
if len(message) > 400:
    print("À raccourcir")
else:
    print("Longueur acceptable — relecture humaine nécessaire")
```

La machine vérifie une condition. Elle affiche une indication. L'humain décide de la correction.

8. Sécurité, limites et responsabilité humaine

- ☐ Aucune API connectée
- ☐ Aucun jeton ou mot de passe saisi
- ☐ Aucune liste réelle de contacts utilisée
- ☐ Aucune donnée sensible intégrée
- ☐ Aucun message envoyé automatiquement
- ☐ Aucune publication déclenchée automatiquement
- ☐ Chaque sortie reste BROUILLON ou À RELIRE
- ☐ La validation finale appartient au pilote humain

RÈGLE LN-IA : le code peut aider à produire. Il ne peut ni assumer la responsabilité du message ni remplacer la décision humaine.

9. Questions fréquentes des candidats

Faut-il déjà savoir programmer ?

Non. La Séance 13 demande de comprendre une logique simple et de lire un exemple court.

Dois-je mémoriser le code ?

Non. Le candidat observe le lien entre information, instruction et résultat.

Python remplace-t-il ChatGPT ?

Non. L'IA aide à formuler. Python applique des règles définies.

Pourquoi utiliser Python pour un message ?

Pour montrer comment des informations peuvent être assemblées, contrôlées et répétées avec méthode.

Jupyter est-il un langage ?

Non. Jupyter est un environnement de travail qui présente le code et les résultats cellule par cellule.

Python peut-il envoyer les messages ?

Techniquement cela existe, mais ce n'est ni l'objectif ni une pratique autorisée dans ce module.

Que faire si une erreur apparaît ?

Lire le message, ne pas paniquer, demander de l'aide et modifier seulement la cellule concernée.

Le résultat produit est-il final ?

Non. Il reste un brouillon tant qu'il n'est pas relu, corrigé et validé.

Peut-on utiliser des données personnelles ?

Non pour les démonstrations. Le travail doit rester local et utiliser des informations non sensibles.

À quoi Python servira-t-il en Séance 16 ?

À exécuter un notebook guidé, produire des variantes, observer les contrôles et enregistrer une sortie locale.

10. Activités pédagogiques de la Séance 13

19. **Activité 1 — Reformuler le rôle de Python** — Chaque candidat complète : "Python reçoit…, applique…, affiche…, puis l'humain…"
20. **Activité 2 — Repérer les variables** — Dans l'exemple, identifier projet, public et action.
21. **Activité 3 — Lire une ligne de code** — Traduire print(message) en langage naturel.
22. **Activité 4 — Distinguer outil et décision** — Classer les actions entre Python, Jupyter et humain.
23. **Activité 5 — Vérifier la sécurité** — Repérer ce qui serait interdit : donnée sensible, mot de passe, envoi automatique.

Trace de compréhension à compléter

☐ J'explique Python avec des mots simples.

☐ Je reconnais une variable et un gabarit.

☐ Je lis un exemple très court.

☐ Je comprends le lien information → instruction → résultat.

☐ Je sais pourquoi le contrôle humain reste central.

11. Préparation de la Séance 14 — MANIPULER

La Séance 14 transforme la compréhension en manipulation guidée. Le candidat ne programme pas encore un système complet. Il prépare les informations de son projet et construit des messages avec méthode.

À PRÉPARER	À ÉVITER	RÉSULTAT ATTENDU
Informations non sensibles	Données personnelles	Un message source
Un public précis	Promesses excessives	Deux ou trois variantes
Un objectif clair	Texte trop long	Une comparaison
Une action possible	Copie automatique	Une correction humaine
Une version humaine courte	Envoi réel	Un fichier classé

12. Livrables, preuves et grille de validation

Élément	Chemin / nom	Statut
Trace séance 13	04-communication/comprendre-processus-communication.md	À RELIRE
Preuve séance 13	preuve-13-processus-communication-assistee	À VALIDER
Livrable séance 14	04-communication/message-court-projet.md	À PRODUIRE
Preuve séance 14	preuve-14-message-projet-et-variantes	À PRODUIRE
Notebook séance 16	05-automatisation/communication-assistee.ipynb	À PRÉPARER

Grille de validation rapide

Critère	Indicateur	État
Compréhension	Le candidat explique le rôle de Python avec des mots simples.	☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider
Lecture	Il identifie une variable, une instruction et un résultat.	☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider
Distinction	Il différencie Python, Jupyter, IA et contrôle humain.	☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider
Sécurité	Il sait qu'aucun envoi automatique ni donnée sensible n'est autorisé.	☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider
Preuve	Il complète et classe sa trace de compréhension.	☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider

SYNTHÈSE FINALE

Python exécute des instructions simples.
Jupyter montre les étapes et les résultats.
L'IA aide à formuler et à comparer.
L'humain contrôle, corrige et décide.
Le livrable prouve.

V1 — À VALIDER PAR LE PILOTE HUMAIN